

Corrigé — Exercice 17

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

On factorise : $g(x) = \ln x (2 - \ln x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $2 - \ln x \rightarrow +\infty$, donc le produit tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty : \ln x \rightarrow +\infty$ et $2 - \ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

1) b) Expression de $g'(x)$.

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$.

g est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $g'(x) = \frac{2}{x} - 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x$.

$$g'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x}$$

1) c) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x} > 0$: $g'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff x < e$.

$g(e) = 2 \times 1 - 1^2 = 1$.

$\Rightarrow g$ croît de $-\infty$ à 1 sur $]0, e]$, puis décroît de 1 à $-\infty$ sur $[e, +\infty[$.

2) a) Résolution de $g(x) = 0$.

$\ln x (2 - \ln x) = 0 \iff \ln x = 0$ ou $\ln x = 2$.

$$S = \{1; e^2\}$$

2) b) Signe de $g(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Sur $]0, e]$, g croît et s'annule en 1 : $g < 0$ sur $]0, 1[$ et $g > 0$ sur $]1, e]$.

Sur $[e, +\infty[$, g décroît et s'annule en e^2 : $g > 0$ sur $[e, e^2[$ et $g < 0$ sur $]e^2, +\infty[$.

$\Rightarrow g(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $g(x) > 0$ sur $]1, e^2[$ et $g(x) < 0$ sur $]e^2, +\infty[$.

3) a) Limite de f en 0^+ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : (\ln x)^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

3) b) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

4) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables :

$$f'(x) = \frac{2 \times \frac{1}{x} \times \ln x \times x - (\ln x)^2 \times 1}{x^2} = \frac{2 \ln x - (\ln x)^2}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

4) b) Sens de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $g(x)$.

$\Rightarrow f$ décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, e^2]$, puis décroît sur $[e^2, +\infty[$.

4) c) Tableau de variation de f .

$$f(1) = \frac{(\ln 1)^2}{1} = 0 \text{ et } f(e^2) = \frac{2^2}{e^2} = \frac{4}{e^2}.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0, 1]$, croît de 0 à $\frac{4}{e^2}$ sur $[1, e^2]$, puis décroît de $\frac{4}{e^2}$ vers 0 sur $[e^2, +\infty[$.

5) a) Calcul de $f(1)$ et $f(e^2)$.

$$\ln 1 = 0 \text{ et } \ln(e^2) = 2.$$

$$f(1) = 0 \quad \text{et} \quad f(e^2) = \frac{4}{e^2}$$

5) b) Pour tout $x \geq 1$, $0 \leq f(x) \leq \frac{4}{e^2}$.

Pour $x > 0$, $f(x)$ est le quotient d'un carré par un réel strictement positif : $f(x) \geq 0$.

Sur $[1, +\infty[$, le tableau de variation montre que le maximum de f est atteint en e^2 et vaut $\frac{4}{e^2}$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x \geq 1$, $0 \leq f(x) \leq \frac{4}{e^2}$.

5) c) Valeur approchée de $\frac{4}{e^2}$.

$$e^2 \simeq 7,3891, \text{ donc } \frac{4}{e^2} \simeq 0,5413.$$

$$\frac{4}{e^2} \simeq 0,54$$

6) a) Bijection de $[1, e^2]$ sur $\left[0, \frac{4}{e^2}\right]$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[1, e^2]$, avec $f(1) = 0$ et $f(e^2) = \frac{4}{e^2}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, e^2]$ sur $\left[0, \frac{4}{e^2}\right]$.

6) b) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(1) \text{ et } f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) c) Calcul de $f(e)$, $f'(e)$ et $(f^{-1})'(\frac{1}{e})$.

$$f(e) = \frac{1^2}{e} = \frac{1}{e}.$$

$$g(e) = 1, \text{ donc } f'(e) = \frac{g(e)}{e^2} = \frac{1}{e^2} \neq 0.$$

$$e \in [1, e^2], \text{ donc } f^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) = e.$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{\frac{1}{e^2}} = e^2 \simeq 7,389$$

7) a) F est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : $(u^3)' = 3u'u^2$.

$$F \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[\text{ et } F'(x) = \frac{3 \times \frac{1}{x} \times (\ln x)^2}{3}.$$

$$\Rightarrow F'(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} = f(x) : F \text{ est bien une primitive de } f \text{ sur }]0, +\infty[.$$

7) b) Calcul des deux intégrales.

$$F(1) = \frac{0^3}{3} = 0, F(e) = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3} \text{ et } F(e^2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{1}{3}$$

$$\int_1^{e^2} f(x) dx = \frac{8}{3}$$

7) c) Interprétation graphique du premier résultat.

D'après 5) b), $f(x) \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{1}{3}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

8) a) Valeur moyenne de f sur $[1, e]$.

Méthode : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Ici $a = 1, b = e$ et l'intégrale vaut $\frac{1}{3}$.

$$\mu = \frac{1}{3(e-1)} \simeq 0,194$$

8) b) Aire en cm².

Méthode : Si l'unité graphique est u (en cm) sur chaque axe, alors $1 \text{ u.a.} = u^2 \text{ cm}^2$.

Ici $u = 2 \text{ cm}$, donc $1 \text{ u.a.} = 4 \text{ cm}^2$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3} \simeq 1,33 \text{ cm}^2$$